

菲尔兹奖章获得者 Stanislav Smirnov 访谈录

Ulf Persson

Ulf Persson (以下简称为“UP”): 你对自己获得菲尔兹奖感到意外吗? 我想要一个诚实的答案, 而不是谦虚的回答。

Stanislav Smirnov (以下简称为“SS”): 当然我会诚实作答。我并完全感到意外, 因为许多同事都说我很有可能获奖。数学正处于令人激动人心的时代, 在众多领域有极大进展, 同时有很多别的值得尊敬的数学家。因此我认为这个奖更多的是对我所从事领域的认可, 而且能够从外部获得关注是很高兴的。

UP: 获得菲尔兹奖后是否改变了你的生活?

SS: 我认为没有, 而且我希望不要有任何变化。获奖结果揭晓之前有 6 个月的缓冲, 非常好, 生活一如既往, 但我惊讶于目前受到的关注。我希望这一切会很快平息下来。至于说改变我的生活, 我确实不明白你的意思。

UP: Villani (维拉尼)¹⁾ 表示了某种担心: 自己现在要对高期望担负相应的重任。

SS: 我并未有这样的感觉。我经常尝试解决不能保证成功的困难问题, 所以对不能保证成功的研究项目我总是有心理准备。唯一可能令我担心的是, 人们会将我视作新的导向, 看作引领潮流的人。我不喜欢在数学上标新立异, 我不认为在科学中有时髦是好的思想。

UP: 但是这是不可避免的; 毕竟数学也是人类的活动之一。

SS: 的确如此, 但这很不幸。有很多数学家在非常重要且有意义的一些问题上工作, 但他们的领域在时下并不流行, 所以缺少来自外部的关注或认可。

UP: 这种情况当然会改变。我们言归正传。你如何对数学产生兴趣的? 什么时候你意识到自己擅长数学?

SS: 我的祖父是数学教育家, 一名工程学教授, 我小时候他给我许多关于数学和物理学的书籍。所以我相当年轻时就想做与科学有关的事情, 更多地是想设计飞机或宇宙飞船。

11 岁我参加了数学奥林匹克竞赛, 使我转向数学。我开始进入数学界, 并真正产生了兴趣。

UP: 你在俄罗斯长大, 确切地说是在苏联。我认为在那里数学竞赛在教育体系中扮演重要的角色。

SS: 我不愿意说那是教育体系的一部分; 它们是体系之外的事情。

译自: EMS Newsletter, issue 78, December 2010, p.19–23, Interview with Fields Medallist Stanislav Smirnov, Ulf Persson. Copyright ©2010 the European Mathematical Society. Reprinted with permission. All rights reserved. 欧洲数学学会与作者授予译文出版许可。

1) Cédric Villani, 1973.5—, 法国数学家, 同获 2010 年菲尔兹奖。——译注

事实上，在我八年级之前，没有遇到启发学生的数学老师，只有在奥林匹克竞赛获奖后才意识到自己在数学上的特别兴趣。奥林匹克竞赛（不仅在数学领域，而且在从文学到生物学的各个领域）在苏联时期是很广泛的，很多学生参加学校和地区级别的比赛。它的作用好比筛子，挑出那些没被老师发现、具有天赋及感兴趣的学生。然后为那些对数学有浓厚兴趣的学生开设广泛的课外活动，从给乡镇孩子的函授到在如圣彼得堡的大城市的数学圈子。

UP：优秀的学生被激励参加奥林匹克竞赛，必定增加了数学的声望。毕竟那些奥赛被认为是场竞技，正如赋予“奥林匹克”的内涵一样。

SS：对的。成为一名好的数学教师是很难的，可以说要比成为好的历史老师难得多。让数学成为吸引一般学生的科目难度更大。遗憾的是，许多有潜质的学生并没有遇到好的数学老师。因此就这一点而言，正如我已经说过的那样，那些奥林匹克竞赛以及我们的数学界是重要的，给学生提供在学校课程之外看数学的机会。

UP：你在奥赛中有很好的表现。这对你产生了怎样的影响？你认为竞赛有助于激发数学天赋吗？

SS：就我而言，毫无疑问成功带给我自信。遇到来自不同地区、同样对数学感兴趣的学生也是有趣的。但我认为学校和地区级的奥赛在很多方面比国际奥林匹克竞赛更加重要：它将那些从没有认为自己会做有关科学事情的学生吸引到数学上来。

UP：在竞赛中的良好表现是否也是一种冒险，背负人们对你的高期望值并在今后对你有所限制？

SS：就我的情况来说可能是有益的——给我能做数学以自信。不过我可以想象，它也可能是有害的。

UP：奇怪的是，在数学奥赛中的出色表现与职业上的突出成绩之间存在密切的联系。一个是短跑冲刺，另一个是马拉松。

SS：我认为两者之间的联系并不如此密切。

UP：（但）其中的关联高于你的想像。

SS：的确如此。擅长这些事情一定有好处，如同思考与快速且正确表达之间的联系。

UP：… 不加思考？

SS：差不多。如果你现在处理繁琐计算就总会有自信——譬如说经过 4 个小时的努力计算——去解决。那么你只要坐下来去做就好了。

UP：所以你说的是数学内在力，本身具有的。

SS：这是一种理解方式。这也有缺点。至少我感觉在本科生前几年中，在吸收新知识与思考自己的问题时存在困难。不过至少后者的困难很快就会消除。

UP：回到你的中学时代。当我与其他西方人在 1960 年代末——那时奥赛对东方集团之外的学生开放——一起参加奥赛时，惊讶于俄罗斯参赛者的年轻。当时年龄限制是 19 岁，而俄罗斯人是 15 和 16 岁。当然这也部分地反映俄罗斯人面临的竞争远为激烈，但我也相信他们受益于高等教育，在更早的年龄接触真正的数学。你愿意对此评论一下吗？

SS: 好的, 我在 5—10 年级 (11—16 岁) 进入到数学中, 主要强调解题, 而不注重特别的理论. 我认为对于高年级的学生来说, 这是个不错的想法. 在数学界及奥赛中的解题经验对我的科学研究有很大的帮助, 但我也说过, 有时我认为自己花了太多的时间在这上面.

在前八年级我在一个普通的市中学, 但后两年我进入圣彼得堡著名的数学高中之一 239 中学. 这是一个愉快的经历, 一方面我第一次遇到了优秀的教师, 但我想说, 更重要的一方面是遇到了好的同学. 虽然我无法说在那里学到更多的理论, 但是我们确实打下了更牢固的基础. 我 17 岁左右进入大学时仅仅略知一些微积分, 也只是由于之前我刚刚读过 Walter Rudin (鲁丁) 的《数学分析原理 (Principles of Mathematical Analysis)》.

UP: 给我的印象是, 苏联教育体制在牢固基础和认真的意义上是相当保守的, 特别在数学方面. 可否说数学具有典型的俄罗斯传统? 在西方人眼里, 俄罗斯人几乎是令人敬畏的, 并且有这种感觉: 以西方标准衡量, 俄罗斯的二流数学家算得上一流. 比相应的西方人无疑具有更广阔的文化 (数学等). 你对此有何看法?

SS: 的确我们具有良好传统, 数学研究被认为是禀赋而非工作. 但我并不认为西方优秀的数学家与他们的俄罗斯同行之间的差异真的如此明显.

UP: 列宁格勒的本科生阶段留给你的印象是什么? 你是如何进入分析学领域的?

SS: 一进入到本科生阶段, 我们就开始学习研究方向的课程. 有些课程相当深奥, 但特别适合初学者. 我记得本科生前两年的学习中, 开设了如 Viktor Havin 关于调和函数和向量场, Anatoly Vershik 关于遍历理论, Oleg Viro 的拓扑流形, Andrei Suslin (苏斯林) 的伽罗瓦理论等课程, 同时我们还参加高年级学生的课程.

我们要解决大量不同的课题, 我记得在几何学、分析学和遍历理论之间举棋不定, 最终我选择了分析学, 因为 Havin 开了一门非常好的学生的研究讨论班, 我就从自己在讨论班中选择的题目开始做起. 后来我跟随 Havin 做硕士论文, 这是一个非常美妙的经历. 当然列宁格勒在硬分析方面的坚实传统 (与斯堪地纳维亚类似) 令我受益匪浅.

UP: 那时你对数学以外的科目感兴趣吗? 你认真考虑过物理学吗?

SS: 是的, 有过. 至少在高中的时候. 但问题是我必须要学习很多物理知识. 即使不是你常常使用的东西, 你也必须知道并记在、甚至填满在脑子里. 我的记忆不好, 往往会忘记不常使用的东西.

UP: 你离开列宁格勒 —— 我猜那时已恢复叫圣彼得堡, 然后你来到加州理工学院.

SS: 是的, Nikolai Marakov 邀请我做他的博士生. 几年前, 我听过他在圣彼得堡斯捷克洛夫 (Steklov) 研究所开设的几何函数论课程, 我很喜欢这个主题. 在加州理工学院的这几年很愉快, 我学到很多关于复分析的知识. 我也开始在动力系统方面做些工作. 读过 Robert Langlands (朗兰兹) 的论文, 我第一次简单地思考了渗流理论. 特别是朗兰兹与 Philippe Pouliot 和 Yvan Saint-Aubin (奥班) 共同在《美国数学会通报 (AMS Bulletin)》上发表了一篇文章, 他们做了一些源于共形场论的精确物理观察.

有一些非常漂亮的猜想, 它们由 John Cardy 的物理学论证和支持这些论证的令人信服的数值证据所支持.

后来我得知这篇论文吸引了很多数学家到这个领域中来, 包括 Lennart Carleson (里纳特·卡勒松)、Peter Jones (琼斯) 以及 Oded Schramm.

实际上, 分析学者解决这些问题是很自然的——复分析起了重要作用.

此时我还没有获得很大进展. 之后, 我在斯德哥尔摩时, 卡勒松和琼斯对这类问题非常感兴趣, 我重新开始研究这个问题.

UP: 你为何去斯德哥尔摩?

SS: 因为卡勒松. 他是我的偶像. 而且当时那里聚集了研究动力系统的顶级人物, 如 Benedicks, Eliasson, Graczyk, Kurt Johansson 等等.

UP: 我想问你关于数学偶像?

SS: 卡勒松当然算一位. 我在列宁格勒上本科生时, 他就像神一样. 我从来没想到有朝一日能与他一起工作. 里纳特·卡勒松也是一个很好的人.

UP: 之前你曾提到在学习数学时有个问题. 知道得多——在解决问题时是个缺点?

SS: 这要看情况. 这当然是可能的, 但有时知道问题的背景不仅是有用的, 而且是绝对必要的. 在论文中你很少发现否定的结果, 比如这种或那种方法行不通. 这是遗憾的. 知道哪些方法行不通可以节省时间.

在这次国际数学家大会上讨论了广泛的网络合作问题, 而且这是他们擅长的事情之一: 摒除不成功的方法并对出现的困难给予提示.

UP: Mordell (莫德尔)¹⁾ 曾将他的成功归结为忽略; 他尝试使用那些专家“知道”不起作用的方法.

SS: 的确. 对我不起作用的方法也许对你来说是有效的. 我曾经碰到过这样的情况. 我 3 次尝试用某种方法解决一个问题. 但失败了. 我的同事用同样的方法, 第一次尝试就成功了. 原来我在做一个变换时, 3 次都犯了一个愚蠢的计算错误. 实际上这与我旧式奥数训练背道而驰, 所以我很惊讶.

UP: 你在不同的领域工作过. 你是如何实现这些转变的? 你熟读文献以有所准备还是直接冒险尝试?

SS: 如果有一个特定的题目就直接开始尝试. 如果不是单独一人而是有合作者当然有好处. 如果合作者熟悉另外的领域是再好不过的事情. 他不必是位专家; 这样你可以专心投入研究而不必再学什么. 因此你可以尝试解决问题, 并且在此过程中, 只需学习你所需要的知识便可. 这是快速且有效的.

UP: 这使我想到了阅读数学论文. 那些论文通常以直接逻辑的方式写成. 这是阅读或写作论文的方式吗?

SS: 这个问题问得好. 我真的不知道. 自然, 做学生时我从头到尾读论文, 然后照着办, 写自己的文章. 我是这样学的, 但现在我不那么确定. 有时一篇论文中最重要的是一个注释或从隐藏于论文证明中的一个观察. 如果你知道自己要找的是什么, 那么跳过无关紧要的内容直接找到你需要的东西. 但很多人从未做到这一点. 因此必须记住,

1) Louis Joel Mordell, 1888—1972, 美国数学家.——译注

一些对论文感兴趣的人只读序言部分。

从这个意义上说，物理论文好一些——在论文结束部分还有一个总结。

UP：与谈话是一样的。你期望谈话是用一种清楚的叙述逻辑地、系统地表达的。另一方面，你从一次谈话中可以记住的是某个注释，但仍然有由某些随意说的话组成的谈话，它们是难于理解的。

SS：甚至一次令人费解的谈话可能也是好的。其中也许有令你牢记多年的某个思想，并且这种思想融合进你的工作，发挥作用。另一方面，某些谈话虽令人愉悦，却留下什么深刻印象。你在彼时彼刻是轻松愉快的，但之后忘得一干二净。谈话和文章不同。一篇不好的文章你不会从头读到尾，但是谈话在开始时理解不了而卡了壳，你也要听下去。有可能会很好——也许接下来说的事情是有趣的。

UP：按照惯例，在这样的采访中会问你的哲学观。请问你是一个柏拉图主义者吗？

SS：我想是的。但是，由于精神健康的原因，我认为人们不应该对那些事情思考过多。在这个话题上难有新鲜说法，但如果陷入太深就会迷失自己。糊涂一点儿就可以了，没有必要细想这些问题。至于说哲学，最神秘的是 Eugene Wigner (威格纳)¹⁾ 数学的“不可思议的有效性”——它为何与物理世界有如此深刻的联系。这的确引起我的好奇。我认为这是神奇的事。

UP：另外，目前数学上也有一个物理学的“不可思议的有效性”。物理直觉似乎非常有助于解决数学问题，与此不同的是，在经济学与生物学领域里就没有这样的想象。

SS：威格纳并没有对此做太多讨论，这个问题在他的时代已经提出来，而现在更加深刻，由物理学激发出非常抽象的数学领域——比如说 Edward Witten (威顿) 工作的影响。这的确令人惊奇。

至于你说的第 2 个问题，我并不同意。数学一定有令人震惊的应用。比如随机过程，Ito (伊藤) 演算在经济学中的应用。这肯定是不可思议地有效的，那些粗糙近似给出了精确预测，当然危机除外。

是的，我不同意你的观点。我认为除物理学之外，数学在经济学和生物学方面将来会有大量应用。我希望是以另外的方式。当然问题是交流。数学家了解生物学花费很多时间，这是另一回事。

UP：但生物学上一个重要问题是预测复杂分子的空间结构，因为这些结构也许会给出分子之间如何相互影响的线索。但这似乎是相当冗长的数字模拟而没有特定规律。吸引数学家的是，物理一般原理能够用简洁的数学公式漂亮地总结出来。在生物学上就做不到这一点。这是非常复杂、无序的。不存在简单的普适原理。数学家排除在生物学家之外。

SS：我想我们目前的理解力还不够，但和物理学一样，我们最终会找到隐藏于许多生物过程中优美的数学结构。

1) 1902—1995, 美籍匈牙利物理学家。1963 年诺贝尔物理学奖得主 (与美国物理学家 Maria Goeppert-Mayer 及德国物理学家 JHD Jensen 分享——由于他们关于原子核结构的工作)。——校注

说到分子,虽然看上去复杂,但存在一些简单的机制——比如,某些酶如何解开 DNA 分子.

在生物学的某些其他领域,我们已经有所作为.比如说,进化的一般原理能够从数学上理解——当然,模型过于简化.完全精确地描述现实是个更大的问题.

必然地,这会很复杂,但最终仍是可行的——很多人正在研究,并且某些方面已经被很好地描述出来了.

更困惑我的是预进化 (preevolution) 问题,这些复杂的生命基本分子如何首次出现.

UP: 自然选择理论的确是人类智慧上的一个简单强大的思想,但它完全没有预言能力. Kipling (吉卜林)¹⁾ 的小说中你可以想出各种进化情景.在我看来这是一件神秘的事情,地球上所有生命都是基于 DNA 的.为什么不存在异于生命的形式呢? DNA 构成生命多样性令人惊叹. DNA 的进化能成为真正的瓶颈吗?

SS: 我认为这并不奇怪.对于一件事情,我们很好地理解了复制或校正线性解码信息,因而也许这的确是进行基因解码的最好方式.

UP: 我们的讨论也许有些偏题.数学之外你还对什么感兴趣?

SS: 我的兴趣很多,但最重要的是我的孩子.我的女儿 8 岁,儿子 4 岁,我喜欢花时间在孩子身上:玩耍、学习、阅读、运动、旅游(但我们觉得去印度旅行对孩子来说有些远,所以他们嫉妒我会见到大象,而他们需要待在家里).说到运动,我特别喜欢滑雪.目前我居住在瑞士,有很多滑雪的机会.在俄罗斯生活的时候已经有过足够多的越野滑雪.当然,我努力与身边的世界保持同步,了解文化、政治,也包括音乐、电影.我喜爱阅读,至少有时间就会去做.

(潘丽云 译 陆柱家 校)

(上接 192 页) 由 ε 的任意性,我们必须有

$$\liminf_{\alpha \rightarrow -1^+} \|f\|_{A_\alpha^p} \geq \|f\|_{H^p}. \quad (3)$$

综合 (2), (3), 命题得证. ■

对于在 Hardy 空间和 Bergman 空间的领域研究的专家来说,命题 8 当然是熟知的.但由于没有专门的参考文献,也为了完整性,我们在此处给出了一个证明.

现在,我们由第 3 节的结果,通过求 $\alpha \rightarrow -1^+$ 时的极限,恢复了第 2 节中引用的那 3 个经典不等式.事实上,显然可由定理 4、命题 8 及 Fatou (法图) 引理导出 Fejér-Riesz 不等式 (定理 1); Hardy 不等式 (定理 2) 是定理 5、命题 8 及 Fatou 引理的一个结果; Hardy-Littlewood 不等式 (定理 3) 可由定理 6、命题 8 和 Fatou 引理导出.

参考文献 (略)

(姜玲玉 译 陆柱家 校)

1) Joseph Rudyard Kipling, 1865—1936, 英国诗人, 小说家. 1907 年诺贝尔文学奖得主.——校注